

Exposé - Bacherlorarbeit

Welche Rolle spielen die Testpyramide und das Testing-Honeycomb-Modell bei der Bestimmung der Effektivität von Teststrategien bei der Nutzung unterschiedlicher Datenbanklösungen (H2 vs. produktionsnahe Datenbanken über Testcontainers) in Bezug auf Laufzeit und Komplexität?

What role do the test pyramid and the testing honeycomb model play in determining the effectiveness of testing strategies when using different database solutions (H2 vs. production-like databases via Testcontainers) in terms of execution time and complexity?

Hung Luu
viluu100@hhu.de

Umfang der Arbeit:
Form der Abgabe:

Anmeldung der Arbeit:
Betreuer:
Jens Bendisposto, Dr.

Inhaltsverzeichnis

1 Betreuung **1**

2 Problemstellung/Motivation **2**

2.1 Motivation des gewählten Anwendungsfalls 2

2.2 Anwendungsfallbeschreibung 3

3 Ziel der Arbeit **4**

4 Minimalanforderungen **6**

5 Erweiterungen **7**

6 Vorläufige Gliederung **8**

7 Zeitplan **12**

Literatur **14**

Kapitel 1

Betreuung

Es wurde von Herrn Dr. Bendisposto vorgeschlagen sich jede 2 Wochen online zu treffen, um sich auf den neusten Stand zu bringen.

Die Inhalte der Betreungstermine müssen durch den/die Studierende:n (in Stichpunkten) protokolliert werden und das Protokoll muss Jens spätestens am nächsten Tag per Mail zur "Genehmigung"geschickt werden.

Kapitel 2

Problemstellung/Motivation

In der modernen Softwareentwicklung ist das Testen von Anwendungen unerlässlich, um deren Qualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Zwei weit verbreitete Teststrategien, die Testpyramide und das Testing-Honeycomb-Modell, bieten unterschiedliche Ansätze zur Strukturierung von Tests. Ein weiteres zentrales Element des Softwaretestens ist die Wahl der Datenbanklösung: H2 wird häufig als leichtgewichtige, eingebettete Datenbank genutzt, während produktionsnahe Datenbanken, bereitgestellt durch Testcontainers, eine realistischere Testumgebung bieten.

2.1 Motivation des gewählten Anwendungsfalls

Diese Bachelorarbeit konzentriert sich auf eine Webanwendung, die als Plattform für die Kommunikation und Organisation zwischen Schaustellern, Veranstaltern und Ausstellern auf Messen dient. Die Anwendung ermöglicht es Ausstellern und Veranstaltern, nach Events und Gelegenheiten zu suchen. Um die Qualität dieser Webanwendung zu gewährleisten, ist es entscheidend, die optimale Kombination aus Teststrategie und Datenbanklösung zu finden. Ohne eine fundierte Analyse ist es für Entwickler schwierig, die beste Entscheidung für ihre Testumgebungen zu treffen. Diese Arbeit zielt darauf ab, das Problem der optimalen Kombination von Teststrategien und Datenbanklösungen zu untersuchen, um die Effizienz und Effektivität der Testprozesse zu maximieren

2.2 Anwendungsfallbeschreibung

Die Webanwendung dient als Plattform, auf der sich Schausteller online auf Veranstaltungen bewerben und Veranstalter diese Bewerbungen zentral verwalten können. Die wichtigsten Funktionen der Anwendung sind:

- **Benutzerregistrierung und -verwaltung:** Sowohl Schausteller als auch Veranstalter können sich registrieren und ein Profil erstellen. Schausteller haben die Möglichkeit, relevante Informationen wie Kontaktdaten, Firmeninformationen und Standdetails anzugeben. Veranstalter können Veranstaltungsprofile anlegen, um Details wie Datum, Standort und verfügbare Standplätze anzugeben.

- **Bewerbungsprozess:** Schausteller können sich mit wenigen Klicks auf gelistete Veranstaltungen bewerben. Veranstalter erhalten eine Übersicht über alle Bewerbungen und können diese direkt in der Anwendung annehmen oder ablehnen.

- **Automatische Vertragserstellung und -verwaltung:** Nach der Annahme einer Bewerbung wird automatisch ein Vertrag generiert, der von beiden Parteien online eingesehen und digital bestätigt werden kann.

- **Platzzuweisung:** Veranstalter können Standplätze verwalten und zuweisen.

Kapitel 3

Ziel der Arbeit

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, zu erforschen, welche Rolle die Testpyramide und das Testing-Honeycomb-Modell in Kombination mit unterschiedlichen Datenbanklösungen (H2 vs. produktionsnahe Datenbanken via Testcontainers) spielen und wie sie sich hinsichtlich Laufzeit und Komplexität der Tests unterscheiden. Die Untersuchung basiert auf einer Webanwendung zur Eventorganisation, die als Praxisbeispiel dient. Die Forschungsfrage lautet: "Welche Rolle spielen die Testpyramide und das Testing-Honeycomb-Modell bei der Bestimmung der Effektivität von Teststrategien, wenn verschiedene Datenbanklösungen genutzt werden?SZur Beantwortung dieser Frage wird eine Reihe von Testszenarien entworfen und implementiert, um die beiden Modelle und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu evaluieren. Basierend auf den Ergebnissen werden Empfehlungen ausgesprochen, welche Kombination aus Teststrategie und Datenbanklösung für spezifische Anwendungsfälle am sinnvollsten ist.

In der Praxis besteht Unsicherheit darüber, wie effektiv die verschiedenen Testmethoden zur Sicherung der Softwarequalität sind. Die Kernfragen lauten:

- **Fehlererkennung:** Welche Art von Tests (Unit, Integration oder E2E) ist am besten geeignet, spezifische Fehler zu identifizieren?
- **Aufwand und Nutzen:** Wie stehen der Aufwand und die Vorteile der einzelnen Testmethoden im Verhältnis? In welchen Szenarien ist der höhere Aufwand komplexer Tests wie End-to-End-Tests gerechtfertigt?

- **Teststrategie:** Welche Teststrategie führt zu einer möglichst hohen Softwarequalität? Wann und wie sollten Unit-Tests, Integrationstests oder End-to-End-Tests eingesetzt werden, um eine optimale Testabdeckung zu gewährleisten?

- **Datenbankauswahl für Integrationstests:** Ist es sinnvoller, für Integrationstests eine In-Memory-Datenbank (wie H2) zu verwenden, um schnelle und isolierte Tests durchzuführen, oder eine echte, produktionsnahe Datenbankumgebung, um realistischere Bedingungen zu schaffen? Wie wirkt sich die Wahl der Datenbank auf die Aussagekraft und Zuverlässigkeit der Testergebnisse aus?

- **Testabdeckung und Effektivität:** Wie trägt eine hohe Testabdeckung durch unterschiedliche Testmethoden zur Stabilität und Zuverlässigkeit der Webanwendung bei?

Die Untersuchung dieser Fragen erfolgt anhand einer geplanten Webanwendung, die Funktionen wie Benutzerregistrierung, Bewerbungsprozesse und Vertragsmanagement abbildet.

Kapitel 4

Minimalanforderungen

Damit die Bachelorarbeit als bestanden gilt, müssen die folgenden minimalen Ziele erreicht werden:

- **Theoretische Analyse:** Untersuchung und Erklärung der Testpyramide und des Testing-Honeycomb-Modells, einschließlich ihrer Anwendung auf Unit- und Integrationstests.
- **Vergleich von Datenbanklösungen:** Analyse der H2-Datenbank im Vergleich zu produktionsnahen Datenbanken, bereitgestellt über Testcontainers, mit Fokus auf Laufzeit und Fehlererkennung.
- **Implementierung von Testszenarien:** Entwicklung von Tests für 1-2 zentrale Funktionalitäten der Webanwendung, um die beiden Teststrategien in Kombination mit den unterschiedlichen Datenbanklösungen zu bewerten.
- **Empirische Auswertung:** Durchführung der Tests, um Daten zu Laufzeit und Fehlererkennung zu erfassen, sowie einfache Vergleiche der Ergebnisse.
- **Visualisierung und Empfehlungen:** Darstellung der Ergebnisse in klaren, verständlichen Diagrammen und Formulierung von Empfehlungen basierend auf den analysierten Daten.

Kapitel 5

Erweiterungen

Mögliche Erweiterungen, die über die minimalen Anforderungen hinausgehen, umfassen:

- **Erweiterte Datenbankanalyse:** Einbeziehung zusätzlicher Datenbanklösungen, um den Vergleich zu erweitern, z. B. durch Testen weiterer SQL-Datenbanken.
- **Automatisierung der Tests:** Entwicklung einfacher Skripte, die die Ausführung und Auswertung der Tests automatisieren.
- **Zusätzliche Funktionalitäten der Webanwendung:** Erweiterung der getesteten Szenarien, um weitere wichtige Features der Anwendung zu berücksichtigen.

Kapitel 6

Vorläufige Gliederung

- **Einleitung**
  - Motivation
  - Ziel der Arbeit
  - Aufbau der Arbeit
- **Theoretische Grundlagen**
  - Teststrategien
    - Die Testpyramide
    - Das Testing-Honeycomb-Modell
  - Datenbanklösungen für Tests
    - H2-Datenbank
    - Produktionsnahe Datenbanken und Testcontainers
  - Webanwendung zur Veranstaltungsorganisation
    - Beschreibung und Funktionsumfang

        * Anwendungsfälle: Benutzererstellung, Bewerbungsprozess, Vertragsmanagement

- **Methodik**
    - Entwicklung von Testszenarien
        * Strukturierung nach Teststrategien:
            · Testpyramide
            · Honeycomb
        * Tests für spezifische Anwendungsfälle:
            · Benutzererstellung
            · Bewerbungsprozess
            · Vertragsmanagement
    - Datenanalyse und empirische Auswertung
        * Messmethoden: Laufzeit und Fehlererkennung
        * Visualisierung der Ergebnisse
        * Vergleichsanalyse der Anwendungsfälle und Teststrategien
- **Durchführung und Ergebnisse**
    - Vergleich der Teststrategien anhand spezifischer Anwendungsfälle
        * Benutzererstellung:
            · Laufzeitvergleich zwischen Testpyramide und Honeycomb
            · Fehlererkennungsrate und Effektivität

        - Bewerbungsprozess:
            - Analyse der Laufzeiten
            - Fehlererkennungsrate und Effektivität
        - Vertragsmanagement:
            - Laufzeitanalyse und Vergleich
            - Effektivität der Fehlererkennung
    - Vergleich der Datenbanklösungen
        - H2 vs. produktionsnahe Datenbanken
    - Zusammenfassung der Ergebnisse
- **Empirische Schlussfolgerungen und Empfehlungen**
    - Zusammenfassung der Ergebnisse je Anwendungsfall
    - Empfehlungen für den praktischen Einsatz der Teststrategien und Datenbanklösungen
    - Limitationen der Untersuchung
- **Fazit und Ausblick**
    - Zusammenfassung der Arbeit
    - Mögliche Erweiterungen
    - Zukünftige Forschung
- **Anhang**
    - Testskripte und Konfigurationen

– Weitere Ergebnisse und Diagramme

Kapitel 7

Zeitplan

Woche	Aufgaben	Dauer
1	**Themenfindung und Planung** - Detaillierte Planung der Arbeit und Erstellung eines groben Konzepts	1 Woche
2-3	**Recherche und theoretische Grundlagen** - Literaturrecherche zu Teststrategien und Datenbanken - Grundlagen zu Spring Boot und React/TypeScript	2 Wochen
4-6	**Entwicklung der Backend-Module (Spring Boot)** - Einrichtung des Spring Boot Projekts (Initializr) - Entwicklung von Kern-APIs (z. B. Benutzerregistrierung, Vertragsmanagement) - Anbindung an H2 für schnelle Tests	3 Wochen
7-8	**Frontend-Entwicklung (React/TypeScript)** - Einrichtung des Projekts mit Create React App (CRA) - Implementierung der Benutzeroberfläche für Kern-Features	2 Wochen
9-10	**Integration Frontend und Backend** - API-Anbindung und Kommunikation testen - Fehlerbehebung und Optimierung	2 Wochen
11	**Testdurchführung und Datensammlung** - Entwicklung und Ausführung von Testszenarien - Sammlung von Daten zur Laufzeit und Fehlererkennung	1 Woche
12	**Datenanalyse, Visualisierung und Schreiben** - Auswertung der Ergebnisse, Diagramme erstellen - Fertigstellung des Berichts und Überarbeitung	1 Woche
Puffer	**Zusätzliche Woche für Integration und Tests**	1 Woche

Tabelle 7.1: Grobzeitplan für die Bachelorarbeit

Literatur

[LOG4J] Log4j Manual: *Log4j Manual*. https://logging.apache.org/log4j/1.x/manual.html. Version: August 2024, Abruf: 01. August 2024.